



Examen Final de Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales

El examen final comprende de la entrega de la resolución de los ejercicios en papel. Fecha de entrega: viernes 17 de julio de 2026 a las 16 horas. Referencia: [1].

1. Sistemas hiperbólicos lineales

1. Demuestre la Proposición 2.9.

Proposición 2.9. Si $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes del sistema hiperbólico

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = \mathbf{S}(\mathbf{Q}(x, t)) \text{ en } \mathbb{R} \times (0, \infty) \quad (1)$$

donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_i \\ \vdots \\ q_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{iN} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & \cdots & a_{Ni} & \cdots & a_{NN} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_i \\ \vdots \\ s_N \end{bmatrix},$$

con condición inicial $\mathbf{Q}(x, 0) = \mathbf{Q}^{(0)}(x)$, entonces $\mathbf{A} = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}\mathbf{R}^{-1}$ o $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{R}$. En este caso, se dice que $\mathbf{A}$ es *diagonalizable* y, en consecuencia, el sistema es *diagonalizable*.

Aquí la matriz $\mathbf{R} = [\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_i, \dots, \mathbf{R}_N]$, cuyas columnas son los autovectores derechos de $\mathbf{A}$ y la matriz diagonal $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ formada por los autovalores.

2. Demuestre la Proposición 2.11.

Proposición 2.11 (El problema general de valor inicial). La solución del problema de valor inicial general para el sistema hiperbólico lineal homogéneo de $N \times N$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} &= 0, \text{ en } \mathbb{R} \times (0, \infty). \\ \mathbf{Q}(x, 0) &= \mathbf{Q}^{(0)}(x), \text{ en } \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (2)$$

Está dada por

$$\mathbf{Q}(x, t) = \sum_{i=1}^N c_i(x, t) \mathbf{R}_i. \quad (3)$$

El coeficiente $c_i(x, t)$ del autovector derecho $\mathbf{R}_i$ es una variable característica.

3. Demuestre la Proposición 2.12.

Proposición 2.12. La solución del problema de Riemann

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} &= 0, \text{ en } \mathbb{R} \times (0, \infty). \\ \mathbf{Q}(x, 0) = \mathbf{Q}^{(0)}(x) &= \begin{cases} \mathbf{Q}_L & \text{si } x < 0, \\ \mathbf{Q}_R & \text{si } x > 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

con $\mathbf{Q}_L$ y $\mathbf{Q}_R$ dos vectores constantes, está dada por

$$\mathbf{Q}(x, t) = \sum_{i=1}^I c_i^R \mathbf{R}_i + \sum_{i=I+1}^N c_i^L \mathbf{R}_i, \quad (5)$$

donde

$$\sum_{i=1}^N c_i^L \mathbf{R}_i = \mathbf{Q}_L, \quad \sum_{i=1}^N c_i^R \mathbf{R}_i = \mathbf{Q}_R \quad (6)$$

e $I = I(x, t)$ es el valor máximo de i para el cual $x - \lambda_i t > 0$.

4. Demuestre el Corolario 2.13.

Corolario 2.13. La solución del problema de Riemann puede ser expresada como

$$\mathbf{Q}(x, t) = \mathbf{Q}_L + \sum_{i=1}^I \delta_i \mathbf{R}_i = \mathbf{Q}_R - \sum_{i=I+1}^N \delta_i \mathbf{R}_i, \quad (7)$$

donde los coeficientes $\Delta \mathbf{C} = [\delta_1, \dots, \delta_i, \dots, \delta_N]^\top$ son la solución del sistema algebraico lineal

$$\sum_{i=1}^N \delta_i \mathbf{R}_i = \Delta \mathbf{Q} \equiv \mathbf{Q}_R - \mathbf{Q}_L. \quad (8)$$

5. Demuestre la Proposición 2.16.

Proposición 2.16 (Condición de Rankine-Hugoniot). Una discontinuidad de una solución débil de la ley de conservación

$$\frac{\partial q(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(q(x, t))}{\partial x} = 0 \quad (9)$$

satisface la condición de salto de Rankine-Hugoniot a través de ella, a saber,

$$f(q(s_R, t)) - f(q(s_L, t)) = [q(s_R, t) - q(s_L, t)] s, \quad (10)$$

donde $q(s_L, t)$ y $q(s_R, t)$ son los valores límites de la discontinuidad por la izquierda y por la derecha; $f(q(s_R, t))$ y $f(q(s_L, t))$ son los valores de flujo correspondientes y s es la velocidad de la discontinuidad.

2. Ecuaciones lineales de aguas poco profundas

6. Demuestre la Proposición 3.1.

Proposición 3.1. Considere el sistema de ecuaciones lineales de aguas poco profundas en una dimensión obtenido mediante la linealización alternativa en el caso de lecho plano ($b'(x) = 0$):

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = 0, \quad (11)$$

donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \eta \\ v \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & H \\ g & 0 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Aquí $H > 0$ es la profundidad del agua no perturbada y constante, $\eta(x, t)$ y $v(x, t)$ son pequeñas perturbaciones en la elevación de la superficie libre y en la velocidad de las partículas, respectivamente, y g es la aceleración de la gravedad.

Demuestre que los autovalores de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 = -a$ y $\lambda_2 = a$, con celeridad $a = \sqrt{gH}$. Asimismo, demuestre que las matrices formadas por los autovectores correspondientes por la izquierda ($\mathbf{L}$) y por la derecha ($\mathbf{R}$) que satisfacen la condición de ortonormalidad $\mathbf{L}\mathbf{R} = \mathbf{I}$ (eligiendo los coeficientes de escala correspondientes) están dadas por:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{H}{a} \\ 1 & \frac{H}{a} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{a}{H} & \frac{a}{H} \end{bmatrix}. \quad (13)$$

7. Demuestre la Proposición 3.2.

Proposición 3.2. La solución exacta del problema de Riemann para el sistema linealizado de aguas poco profundas (3.1) con condiciones iniciales constantes

$$\mathbf{Q}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{Q}_L = \begin{bmatrix} \eta_L \\ v_L \end{bmatrix} & \text{si } x < 0, \\ \mathbf{Q}_R = \begin{bmatrix} \eta_R \\ v_R \end{bmatrix} & \text{si } x > 0, \end{cases} \quad (14)$$

para la región intermedia estrella $\mathbf{Q}^* = [\eta^*, v^*]^\top$ (definida por $-a < \frac{x}{t} < a$), está dada por:

$$\begin{aligned} \eta^* &= \frac{1}{2}(\eta_L + \eta_R) - \frac{1}{2} \frac{H}{a} (v_R - v_L), \\ v^* &= \frac{1}{2}(v_L + v_R) - \frac{1}{2} \frac{a}{H} (\eta_R - \eta_L). \end{aligned} \quad (15)$$

8. Considere el ejemplo del problema de Riemann de la sección 3.6.5 de [1] definido por los parámetros $H = 10$ m, $g = 9.8$ m/s² (de modo que la celeridad es $a = 9.9$ m/s), con condiciones iniciales $\eta_L = 1.0$ m, $\eta_R = 0.1$ m, $v_L = 0.0$ m/s, $v_R = 0.0$ m/s y la discontinuidad inicial ubicada en $x_0 = 500$ m en el intervalo $[0, 1000]$ m. Implemente en Python la solución exacta de este problema y grafique los perfiles de la elevación de la superficie libre $\eta(x, t)$ y la velocidad $v(x, t)$ para un tiempo de salida $T_{\text{out}} = 25$ s.

3. Propiedades de las ecuaciones no lineales

9. Demuestre la Proposición 4.5.

Proposición 4.5. Demuestre que los autovectores por la derecha ($\mathbf{R}^{(i)}$) de la matriz jacobiana $\mathbf{B}$ en variables conservativas ($\mathbf{Q} = [h, hu, hv]^\top$) están dados por:

$$\mathbf{R}^{(1)} = \beta_1 \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ v - a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(2)} = \beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(3)} = \beta_3 \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ v + a \end{bmatrix} \quad (16)$$

y los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) correspondientes están dados por:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^{(1)} &= \hat{\beta}_1 [v + a \quad 0 \quad -1], \\ \mathbf{L}^{(2)} &= \hat{\beta}_2 [-u \quad 1 \quad 0], \\ \mathbf{L}^{(3)} &= \hat{\beta}_3 [v - a \quad 0 \quad -1], \end{aligned} \quad (17)$$

donde β_i y $\hat{\beta}_i$ son factores de escala.

10. Resuelva el Ejercicio 4.6.

Ejercicio 4.6 (Biortonormalidad de los autovectores de $\mathbf{A}$). Verifique que los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) y por la derecha ($\mathbf{R}^{(j)}$) de la matriz jacobiana $\mathbf{A}$ en variables conservativas satisfacen la condición de biortonormalidad:

$$\mathbf{L}^{(i)} \cdot \mathbf{R}^{(j)} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (18)$$

y demuestre que para que esto se cumpla, los factores de escala deben satisfacer:

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{1}{2a\alpha_1}, \quad \hat{\alpha}_2 = \frac{1}{\alpha_2}, \quad \hat{\alpha}_3 = -\frac{1}{2a\alpha_3}. \quad (19)$$

11. Resuelva el Ejercicio 4.7.

Ejercicio 4.7 (Biortonormalidad de los autovectores de $\mathbf{B}$). Verifique que los autovectores por la izquierda y por la derecha de la matriz jacobiana $\mathbf{B}$ en variables conservativas son biortonormales y deduzca las relaciones correspondientes entre los factores de escala β_i y $\hat{\beta}_i$.

12. Demuestre la Proposición 4.8.

Proposición 4.8. Para el sistema de ecuaciones de aguas poco profundas escrito en variables primitivas $\mathbf{W} = [h, u, v]^\top$, las matrices de coeficientes están dadas por:

$$\mathbf{A}(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} u & h & 0 \\ g & u & 0 \\ 0 & 0 & u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} v & 0 & h \\ 0 & v & 0 \\ g & 0 & v \end{bmatrix}. \quad (20)$$

Demuestre que los autovalores de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son, respectivamente:

$$\text{Para } \mathbf{A} : \lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a. \quad (21)$$

$$\text{Para } \mathbf{B} : \lambda_1 = v - a, \quad \lambda_2 = v, \quad \lambda_3 = v + a. \quad (22)$$

13. Demuestre la Proposición 4.9.

Proposición 4.9. Demuestre que los autovectores por la derecha ($\mathbf{R}^{(i)}$) de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ en variables primitivas están dados por:

$$\mathbf{R}^{(1)} = \alpha_1 \begin{bmatrix} h \\ -a \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(2)} = \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(3)} = \alpha_3 \begin{bmatrix} h \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \quad (23)$$

y los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) correspondientes están dados por:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^{(1)} &= \hat{\alpha}_1 [a \quad -h \quad 0], \\ \mathbf{L}^{(2)} &= \hat{\alpha}_2 [0 \quad 0 \quad 1], \\ \mathbf{L}^{(3)} &= \hat{\alpha}_3 [a \quad h \quad 0], \end{aligned} \quad (24)$$

donde α_i y $\hat{\alpha}_i$ son factores de escala.

14. Demuestre la Proposición 4.10.

Proposición 4.10. Demuestre que los autovectores por la derecha ($\mathbf{R}^{(i)}$) de la matriz de coeficientes $\mathbf{B}$ en variables primitivas están dados por:

$$\mathbf{R}^{(1)} = \beta_1 \begin{bmatrix} h \\ 0 \\ -a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(2)} = \beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(3)} = \beta_3 \begin{bmatrix} h \\ 0 \\ a \end{bmatrix} \quad (25)$$

y los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) correspondientes están dados por:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^{(1)} &= \hat{\beta}_1 [a \quad 0 \quad -h], \\ \mathbf{L}^{(2)} &= \hat{\beta}_2 [0 \quad 1 \quad 0], \\ \mathbf{L}^{(3)} &= \hat{\beta}_3 [a \quad 0 \quad h], \end{aligned} \quad (26)$$

donde β_i y $\hat{\beta}_i$ son factores de escala.

4. Ondas elementales en aguas poco profundas

15. A partir de la Definición 5.1, deduzca la relación (28).

Definición 5.1 (Invariantes de Riemann generalizados). Los invariantes de Riemann generalizados son relaciones que se cumplen a través de la estructura de ondas simples asociadas al campo característico $\lambda_i(\mathbf{Q})$, y están determinados por el siguiente sistema de $N - 1$ ecuaciones diferenciales ordinarias en el espacio de fase:

$$\frac{dw_1}{dr_1^{(i)}} = \frac{dw_2}{dr_2^{(i)}} = \dots = \frac{dw_N}{dr_N^{(i)}}, \quad (27)$$

donde $\mathbf{R}^{(i)} = [r_1^{(i)}, r_2^{(i)}, \dots, r_N^{(i)}]^\top$ es el autovector derecho correspondiente a λ_i .

A partir de la definición anterior aplicada al campo característico $\lambda_1 = u - a$ para el sistema no lineal de aguas poco profundas escrito en variables conservativas $\mathbf{Q} = [h, hu, h\psi]^\top$, demuestre que a través de una onda de rarefacción simple izquierda se cumple:

$$u + 2a = \text{constante}. \quad (28)$$

16. Resuelva el Ejercicio 5.3.

Ejercicio 5.3. Verifique que el vector de velocidad de las partículas u (velocidad normal a la onda) y la profundidad del agua h son constantes a través de la onda de contacto/corte (asociada al autovalor $\lambda_2 = u$ en dos dimensiones) aplicando los invariantes de Riemann generalizados (27).

17. Resuelva el Ejercicio 5.4.

Ejercicio 5.4. Demuestre que las condiciones de salto de Rankine-Hugoniot para la onda de contacto/corte en dos dimensiones se satisfacen idénticamente si y solo si se cumplen las relaciones $u_L^* = u_R^* = u^*$ y $h_L^* = h_R^* = h^*$.

18. Resuelva las partes 1 y 2 del Ejercicio Sugerido 5.1 (Sugerido).

Ejercicio 5.1 (Sugerido) (Ecuaciones de Saint-Venant homogéneas). Considere las ecuaciones de Saint-Venant homogéneas (sin términos fuente) en términos del área de sección transversal $A(x, t)$ y la velocidad $u(x, t)$:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial(Au)}{\partial x} = 0, \quad (29)$$

$$\frac{\partial(Au)}{\partial t} + \frac{\partial(Au^2)}{\partial x} + gA \frac{\partial h}{\partial x} = 0. \quad (30)$$

1. Exprese estas ecuaciones en su forma cuasi-lineal $\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial x} = 0$ en términos del vector de variables físicas $\mathbf{W} = [A, u]^\top$.
2. Encuentre los autovalores de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ y sus autovectores derechos correspondientes.

19. Resuelva las partes 3 y 4 del Ejercicio Sugerido 5.1 (Sugerido). Con base en la formulación del Ejercicio 5.1 (Sugerido):

3. Determine la naturaleza (genuinamente no lineal o linealmente degenerada) de los campos característicos asociados a cada uno de los autovalores hallados.
4. Derive los invariantes de Riemann asociados a las soluciones de ondas de rarefacción aisladas para este sistema.

20. Resuelva las partes 1, 2 y 3 del Ejercicio Sugerido 5.2 (Sugerido).

Ejercicio 5.2 (Sugerido) (Ecuaciones con elevación de fondo variable). Considere las ecuaciones transitorias de aguas poco profundas en una dimensión con lecho no plano $b(x)$ (independiente del tiempo, de modo que $\frac{\partial b}{\partial t} = 0$):

$$\frac{\partial h}{\partial t} + u \frac{\partial h}{\partial x} + h \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (31)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial x} = -g \frac{\partial b}{\partial x}. \quad (32)$$

1. Considere este modelo como un sistema 3×3 en variables $\mathbf{W} = [h, u, b]^\top$ y escríbalo en forma cuasi-lineal $\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial x} = 0$.
 2. Encuentre los tres autovalores del sistema.
 3. Halle los autovectores por la derecha correspondientes.
21. Resuelva las partes 4, 5 y 6 del Ejercicio Sugerido 5.2 (Sugerido). Con base en el sistema 3×3 formulado en el Ejercicio 5.2 (Sugerido):
4. Determine la naturaleza de los tres campos característicos correspondientes a los autovalores.
 5. Analice las soluciones elementales aisladas del problema de Riemann para este sistema.
 6. Aplique los invariantes de Riemann a cada familia de ondas para analizar detalladamente el comportamiento de saltos en h, u, b a través de las ondas. En particular, demuestre si el lecho $b(x)$ sufre algún salto a través de los campos genuinamente no lineales.

5. Nociones sobre métodos numéricos

22. Demuestre formalmente, utilizando desarrollos en series de Taylor, que el esquema de Lax-Wendroff dado por:

$$q_i^{n+1} = q_i^n - \frac{c}{2}(q_{i+1}^n - q_{i-1}^n) + \frac{c^2}{2}(q_{i+1}^n - 2q_i^n + q_{i-1}^n) \quad (33)$$

donde $c = \frac{\lambda \Delta t}{\Delta x}$ es el número de Courant, es de segundo orden de precisión tanto en tiempo como en espacio para la ecuación de advección lineal $\frac{\partial q}{\partial t} + \lambda \frac{\partial q}{\partial x} = 0$.

23. Considere la definición de esquema monótono y demuestre que el esquema de Lax-Wendroff (33) no cumple con dicha propiedad para valores de $0 < c < 1$. Explique matemáticamente por qué este esquema genera oscilaciones espurias en la vecindad de gradientes pronunciados o discontinuidades.
24. Demuestre el Teorema 9.7.

Teorema 9.7. El esquema upwind de Godunov para la ecuación de advección lineal es el esquema monótono (lineal de 3 puntos) con el menor error de truncamiento.

25. Considere la definición de esquema en forma conservativa:

$$q_i^{n+1} = q_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (f_{i+1/2} - f_{i-1/2}) \quad (34)$$

donde $f_{i+1/2}$ es el flujo numérico. Demuestre que si se definen los flujos numéricos de advección ($f(q) = \lambda q$) como:

$$f_{i+1/2}^{\text{Upwind}} = \lambda q_i^n, \quad (\text{para } \lambda > 0) \quad (35)$$

y

$$f_{i+1/2}^{\text{LW}} = \frac{\lambda}{2}(q_i^n + q_{i+1}^n) - \frac{\lambda^2 \Delta t}{2\Delta x}(q_{i+1}^n - q_i^n), \quad (36)$$

se recuperan idénticamente las formulaciones estándar de diferencias finitas para los esquemas Upwind de primer orden y Lax-Wendroff de segundo orden, respectivamente.

6. Métodos de primer orden para sistemas

26. Resuelva el Ejercicio 10.1.

Ejercicio 10.1. Calcule la expresión para el término fuente numérico descentrado (upwinded) s_i para la ecuación de advección-reacción lineal con velocidad de advección negativa, es decir, para el caso en el que la velocidad de advección cumple $\lambda < 0$.

27. Formule el esquema de Godunov de primer orden para el sistema linealizado de aguas poco profundas en una dimensión (3.1):

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = 0 \quad (37)$$

donde $\mathbf{Q} = [\eta, v]^\top$ y $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & H \\ g & 0 \end{bmatrix}$. Obtenga las ecuaciones algebraicas de actualización detalladas para η_i^{n+1} y v_i^{n+1} en términos de los estados en el paso de tiempo n , resolviendo explícitamente el problema de Riemann local en las interfaces de las celdas.

28. Para el sistema de ecuaciones bidimensionales de aguas poco profundas en una malla estructurada cartesiana con tamaños de celda Δx y Δy , deduzca y justifique matemáticamente la condición de estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) para un esquema de volúmenes finitos explícito de primer orden. Exprese el paso de tiempo máximo permitido Δt en términos de las velocidades locales u, v , la celeridad de la onda $a = \sqrt{gh}$, y los tamaños de celda.

Preguntas	Alumno
1, 8, 15 y 22	Carlos Alonso Aznarán Laos
2, 9, 16 y 23	Fernando Emilio Oxa Salvador
3, 10, 17 y 24	Robert Manuel Farfan Alhuay
4, 11, 18 y 25	Angel David Severino Romero
5, 12, 19 y 26	Bryan Anthony Calderon Cespedes
6, 13, 20 y 27	Edgar Joel Janampa Bautista
7, 14, 21 y 28	Duberly Omar Mamani Machaca

Referencias

- [1] Eleuterio F. Toro. *Computational Algorithms for Shallow Water Equations*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. ISBN: 978-3-031-61395-1. DOI: [10.1007/978-3-031-61395-1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61395-1). URL: <https://cm032.github.io/assets/books/Toro2.pdf#page=37>.

Lima, 17 de julio de 2026.